Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Методологія наукових досліджень та академічне письмо»

Робота №1

Тема «Постановка та обґрунтування наукового дослідження»

Виконав варіант 15

Студент КНТ-116м Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач Леощенко С.Д.

2026

ЗАВДАННЯ

Мета. Навчитися формулювати проблему, питання й узгоджений методологічний апарат власної роботи.

Очікуваний результат

Паспорт дослідження на 3–4 сторінки: тема, проблема, актуальність, питання, мета, об’єкт, предмет, завдання, гіпотеза або критерії перевірки, межі й ризики.

Теоретичні відомості

Тема окреслює сферу, проблема називає невизначеність, дослідницьке питання задає перевірювану відповідь. Актуальність пояснює, чому ця відповідь потрібна. Відсутність локального програмного продукту не доводить наукової прогалини: треба показати, якого знання або обґрунтованого рішення бракує.

Об’єкт ширший за предмет. Для F2 його пов’язують із процесами розроблення, якості, експлуатації чи супроводу ПЗ. Мета повинна мати критерій перевірки. Завдання описують кроки та продукти, необхідні для досягнення мети.

Гіпотеза формулює припущення, яке можна не підтвердити даними. Не кожен проєкт потребує статистичної гіпотези; дослідницьке запитання й обґрунтовані критерії можуть бути достатніми. Важливо заздалегідь назвати, яке свідчення підтримує очікування та що його не підтримує.

Початкові матеріали

Попередня тема або одна із запропонованих тем; 3–5 перевірених наукових чи методичних джерел для початкової постановки; інформація про доступні дані та ресурси. Повний огляд формується в роботі 2.

Крок 1 Описати проблемну ситуацію

Опишіть процес, його учасників або об’єкти, типові умови та конкретне обмеження. Наведіть 1–2 наслідки обмеження. Обсяг — 150–250 слів. Для кожного твердження, запозиченого з джерела, додайте посилання. Власне припущення назвіть припущенням.

Крок 2 Виділити проблему і питання

В одному абзаці відділіть практичну потребу від браку знання. Сформулюйте одне головне питання та не більше трьох підпитань. У питаннях назвіть контекст і властивість, що оцінюється. Не використовуйте «найкращий» або «ефективний» без критерію.

Крок 3 Сформувати методологічний апарат

Запишіть тему, мету, об’єкт і предмет. Сформулюйте 4–6 завдань: огляд, розроблення або добір рішення, протокол, експеримент, аналіз. Для кожного завдання назвіть результат: матриця, алгоритм, реалізація, дані або висновок.

Крок 4 Визначити перевірку і межі

Запишіть гіпотезу або критерії відповіді. Назвіть первинну метрику, можливий baseline, доступні дані, ресурсні обмеження та два ризики. Для кожного ризику визначте резервну дію, яка не підмінює дослідницьке питання.

Крок 5 Перевірити узгодженість

Зіставте питання, мету, завдання та метрики. Визначте завдання, яке безпосередньо перевіряє мету. Обміняйтеся паспортами з іншим студентом: він має встановити, що саме оцінюватиметься і які свідчення потрібні. За зауваженнями уточніть постановку.

Приклади формулювань

F2. Питання: як атомарне приймання ставки впливає на частку порушень узгодженості та p95 затримки за конкурентного навантаження? Об’єкт: процес оброблення конкурентних ставок у програмній системі. Предмет: програмний механізм транзакційного оновлення стану. Вимірювані критерії: порушення інваріанта та затримка. Приклад не встановлює наперед отримане покращення.

Склад звіту

Проблемна ситуація, джерела та актуальність.
Питання й методологічний апарат.
Відповідність завдань результатам.
Первинна метрика, baseline, дані, ризики й резервний сценарій.
Короткий запис змін після взаємного обговорення.

ВИКОНАННЯ

1 Проблемна ситуація, джерела та актуальність

Процес це автоматичне вимірювання метеорологічних даних на місцевій метеостанції села Комишуваха, а саме: температури, вологості, атмосферного тиску, швидкості та напрямку вітру. Зчитування даних з сенсорів відбувається періодично: раз на хвилину. Метеодані передаються на мікроконтролер та зберігаються у базі даних для подальшого формування прогнозу на наступні 24 години.

Учасниками виступають мешканці села як споживачі прогнозу погоди, а також працівник станції як такий, що супроводжує станцію та її обладнання.

Типовими умовами є автономне живлення, нестабільний зв’язок, вплив пилу та вологи на сенсори, наявність непередбачуваних електромагнітних завад чи механічних коливань.

Основними обмеженнями є шум у вимірах даних, а саме: короткострокові викиди та дрейф (поступове погіршення показів). Ці фактори паплюжать ряд даних.

Першим наслідком є хибні спрацювання екстреного оповіщення про екстремальні погодні умови. Другим наслідком є неточне передбачення погоди на наступну добу. Ці наслідки знижують довіру до метеостанції та заважають надавати точний прогноз для людей.

Припущенням автора є те, що більшість шуму є високочастотним та може бути прибрано програмно, без втрати корисного тренду погоди.

2 Питання й методологічний апарат

3 Відповідність завдань результатам

4 Первинна метрика, baseline, дані, ризики й резервний сценарій

5 Короткий запис змін після взаємного обговорення